Kvadratická rovnice

Je rovnice ve tvaru: $ax^2 + bx + c = 0$, $a \epsilon R - \{0\}, b, c \epsilon R$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Kvadratický člen — lineární člen — absolutní člen

1. rovnice bez absolutního členu: $ax^2 - bx = 0$

$2x^2 - 6x = 0$

$2x(x-3) = 0$

$2x = 0$ nebo $x - 3 = 0$

$x_1 = 0$ $\quad x = 3$

$K = \{0; 3\}$

2. rovnice bez lineárního členu: (ryze kvadratická) $x^2 - c = 0$

$x^2 - 9 = 0$

$(x-3)(x+3) = 0$

$x_1 = 3 \quad x_2 = -3$

$K = \{-3; 3\}$

$x^2 - 9 = 0$

$x^2 = 9 \quad /\sqrt{}$

$|x| = 3$

$x_1 = 3; \quad x_2 = -3$

$x^2 + 4 = 0$

$K = \emptyset$ nelze rozložit

$x^2 + 4 = 0$

$x^2 = -4$

$|x| = \sqrt{-4} \Rightarrow L = \emptyset$

3. obecná kvadratická rovnice:

$x^2 + 5x + 6 = 0$

(1) Diskriminant $D = b^2 - 4ac$

$a = 1$

$b = 5$

$c = 6$

$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$

Kořeny kvadratické rovnice: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm 1}{2} = \begin{cases} \frac{-5+1}{2} = x_1 = -2 \\ \frac{-5-1}{2} = x_2 = -3 \end{cases}$$

$K = \{-2; -3\}$

Možnosti řešení:

1) $D > 0 \rightarrow 2$ řešení $\rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

2) $D = 0 \rightarrow 1$ řešení $\rightarrow x = \frac{-b}{2a}$

3) $D < 0 \rightarrow 0$ řešení $v\ R$

$(a \pm b)^2 = 0$

$x^2 - 2x + 1 = 0$

$x^2 + 6x + 9 = 0$

$(a+b)(a+b) = 0$ nebo $(a-b)(a-b) = 0$

$x^2 + x + 1 = 0$

$a = 1$

$b = 1$

$c = 1$

$D = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0 \Rightarrow K = \emptyset$

$x^2 + x - 1 = 0$

$D = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} = \begin{cases} \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$K = \left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}; \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

$x^2 + 2x - 1 = 0$

$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 8$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \frac{+2 \cdot (-1 \pm \sqrt{2})}{2} = \begin{cases} -1+\sqrt{2} \\ -1-\sqrt{2} \end{cases}$$

$x^2 - 4x - 8 = 0$

$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 49 + 32 = 81$

$$x_{1,2} = \frac{-(-4) \pm 9}{2} = \begin{cases} \frac{4+9}{2} = 8 \\ \frac{4-9}{2} = -1 \end{cases}$$

$K = \{8; -1\}$

$-4^2 \neq (-4)^2$

$-49 \neq 49$